Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · ECUACIONES CON PARÁMETRO: INFINITAS SOLUCIONES

La ecuación $a(x-2)=3x+b$ tiene infinitas soluciones. ¿Cuál es el valor de $a+b$?

A) -3

B) 1

C) 3

D) 9

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Distribuye**
   $ax-2a=3x+b$.

2. **Iguala coeficientes**
   Para que se cumpla con todo x: $a=3$ y $-2a=b$, así que $b=-6$.

3. **Suma**
   $a+b=-3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) No distribuye: $b=-2$.

C) Considera solo a.

D) Se equivoca en el signo: $b=6$.

Idea clave. Infinitas soluciones ⇔ ambos lados son idénticos: igualan coeficientes y términos libres.